



האוניברסיטה העברית בירושלים

מספר מחברת

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר תעודת הזהות

שם הקורס _____ מס' הקורס _____

שם המרצה _____ תאריך הבחינה _____

מקום להדבקת מדבקת ברקוד

הנחיות לנבחן:

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברת שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש לחקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה מדבקת ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.

לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0-100) _____ שם הבודק _____

המחברת נכדקה בתאריך _____ חתימת הבודק _____

שים לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

מבחן מועד ב' בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

יום שישי 22.8.2025, שעה 9:00

מרצים: פרופ' גיא קינדלר ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים: מייקל יוסף, עמית קינן ודוד קלך
צארים: שי לב ויואב פיינשטיין

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן 9 שאלות, יש לענות על כולן.
3. סך הנקודות במבחן זה הוא 108 נקודות. ציון המבחן יהיה סך הנקודות שצברת, כאשר הציון המקסימלי שניתן לקבל הוא 100.
4. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייבדקו.
5. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף. אין להוסיף דפים בודדים.
6. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם לנהוג אחרת בשאלה.
7. השימוש בכל חומר עזר אסור, למעט דפי הנוסחאות המצורפים לבחינה.

בהצלחה!

שאלה 1 (12 נקודות)

תהי L שפה רגולרית מעל הא"ב האונרי $\Sigma = \{a\}$. נגיד ששתי מילים מעל Σ שקולות אם הן באותה מחלקת שקילות מיכהל-נרוד ביחס לשפה L .
הוכיחו את הטענה הבאה: לכל $i, j \in \mathbb{N}$, אם a^i שקול ל- a^{i+j} , אז a^i שקול גם ל- a^{i+2j} .

הוכחה:

שאלה 2 (12 נקודות)

תהי L שפה רגולרית מעל הא"ב האונרי $\Sigma = \{a\}$.

טענה: בייחס השקילות מייהל-נרוד של L , בכל מחלקת שקילות יש אינסוף איברים או איבר אחד בלבד.

רמז: אפשר להשתמש בטענה משאלה 1.

הוכחה:

שאלה 3 (12 נקודות)

טענה: תהי L שפה מעל א"ב Σ . נגדיר את $Repeat(L)$ להיות השפה של כל המילים המתקבלות ממילה ב- L ע"י חזרה פעמיים באופן רצוף על כל אות במילה המקורית. באופן פורמלי:

$$Repeat(L) = \left\{ \sigma_1 \dots \sigma_n \in \Sigma^* \mid \begin{array}{l} n \text{ is even, } \sigma_2 \sigma_4 \dots \sigma_n \in L, \\ \text{and } \forall i \in \left[\frac{n}{2} \right], \sigma_{2i} = \sigma_{2i-1} \end{array} \right\}$$

לדוגמא עבור השפה $L = a^* \cdot b$ מעל הא"ב $\Sigma = \{a, b\}$, מתקיים ש $aabb \in Repeat(L)$ אבל $abab \notin Repeat(L)$.

טענה: אם L שפה רגולרית אז השפה $Repeat(L)$ רגולרית.

הטענה לא נכונה

הטענה נכונה

סמנו:

הוכחה:

ההגדרות הבאות הן עבור שאלות 4,5.

נגדיר את השפה הבאה $SELF - HALT = \{\langle M \rangle : \langle M, \langle M \rangle \rangle \in HALT\}$.

כלומר, $SELF - HALT$ היא השפה של כל מכונות הטיורינג M כך ש- M עוצרת על הקלט $\langle M \rangle$.

שאלה 4 (12 נקודות)

הוכיחו ש- $SELF - HALT$ היא RE -קשה.

הוכחה:

שאלה 5 (12 נקודות)

הוכיחו באופן ישיר ש $SELF - HALT \notin R$. בפרט, אין להניח במהלך ההוכחה ששפות אחרות אינן ב- R .

הוכחה:

שאלה 6 (12 נקודות)

נאמר ששפה L סגורה-מלמעלה אם לכל 2 מילים x, y מתקיים שאם $x \in L$ אז גם $x \circ y \in L$.
נגדיר את השפה UC להיות השפה של כל מ"ט $\langle M \rangle$ כך ש $L(M)$ סגורה-מלמעלה.
הוכיחו ש UC היא coRE קשה.

הוכחה:

שאלה 7 (12 נקודות)

הוכיחו שהשפה הבאה היא NP -שלמה

$$EVEN - CLIQUE = \left\{ \langle G, k \rangle \mid \begin{array}{l} G \text{ is an undirected graph, } k \text{ is even and} \\ \text{there is a clique of size } k \text{ in } G \end{array} \right\}$$

הוכחה:

שאלה 8 (12 נקודות)

תהי L שפה מעל א"ב Σ ויהיו אותיות N, Y אותיות שאינן ב- Σ .

נגדיר את השפות $Y - L = Y \circ L$ ו- $N - L = N \circ \bar{L}$.

כלומר, השפה $Y - L$ היא השפה של כל המילים מהצורה של האות Y משורשרת עם מילה ב- L ,

והשפה $N - L$ היא השפה של כל המילים מהצורה של האות N משורשרת עם מילה ב- $\bar{L}$.

כמו כן, נגדיר את $NY - L$ להיות האיחוד של שתי השפות הנ"ל.

הוכיחו כי אם $NY - L$ היא NP שלמה אז $NP = co - NP$.

הוכחה:

שאלה 9 (12 נקודות)

יהיו f, g פונקציות חשיבות כך ש- f חשיבה במקום $O(\log(n))$ ו- g חשיבה במקום $O(\log(n))$.
טענה: $f \circ g$ חשיבה במקום $O(\log(n))$.

סמנו:	הטענה נכונה	הטענה לא נכונה
הוכחה:		

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 6

המשך שאלה _____ סעיף _____